

MicroscopeOS: un microscopio abierto de dos cámaras con matriz de LEDs, integrado a una incubadora, para imagen de células vivas sin marcaje durante periodos largos, con autoenfoco basado en la fase

Autor Uno^a, Autor Dos^a, Autor de correspondencia^{a,*}

^aLaboratorio, Facultad, Universidad Autónoma de Nuevo León, Ciudad, Nuevo León, México

Resumen

Las células vivas sin teñir son objetos de fase: casi no absorben luz y en campo claro son prácticamente invisibles, justo en el foco. Los sistemas comerciales de imagen de células vivas resuelven esto dentro de la incubadora, pero su costo los deja fuera del alcance de muchos laboratorios. Presentamos MicroscopeOS, un microscopio de código abierto construido alrededor de una Raspberry Pi 5 que observa dos muestras independientes dentro de una cámara con temperatura y CO₂ controlados, en experimentos de time-lapse de hasta 48 h. Cada canal óptico tiene su propia cámara de 8 MP, una matriz programable de 8 × 8 LEDs RGB controlada por un microcontrolador ESP32-S3 y un eje de enfoque motorizado. Las matrices de LEDs dan iluminación de campo claro, campo oscuro, Rheinberg y contraste de fase diferencial (DPC) sin partes móviles. La misma iluminación de media apertura que se usa para el DPC alimenta un autoenfoco de dos etapas: el corrimiento lateral, con signo, entre las dos imágenes de media apertura indica tanto la dirección como la magnitud del desenfoque, así que el sistema reenfoca sin barridos a ciegas. Las imágenes DPC se calculan en la Raspberry Pi al terminar cada ciclo, lo que reduce el almacenamiento de ~65 MB a ~25 MB por cámara y ciclo. El instrumento se opera desde una interfaz web pensada para usuarios sin experiencia, accesible en la red local o a distancia a través de un túnel con autenticación, y envía cada imagen a una estación de trabajo con GPU para segmentarla en vivo. Todo el software, el firmware y un

*Autor de correspondencia: nombre@uanl.edu.mx

conjunto de pruebas que no requiere hardware, con emuladores basados en la física, están disponibles de forma abierta. **[FALTA: Una oración con los resultados principales de la validación (resolución, repetibilidad del autoenfoco, estabilidad en 48 h, viabilidad celular).]**

Palabras clave: Hardware abierto, Imagen de células vivas, Contraste de fase diferencial, Microscopía con matriz de LEDs, Autoenfoco, Raspberry Pi, Timelapse, Microscopio de incubadora

Tabla de especificaciones

Nombre del hardware	MicroscopeOS
Área	Ciencias biológicas (p. ej., microbiología y bioquímica); herramientas educativas y alternativas abiertas a infraestructura existente
Tipo de hardware	Herramientas de imagen
Equivalente comercial más cercano	Sistemas de imagen de células vivas dentro de incubadora, como Sartorius Incucyte o CytoSMART Lux [FALTA: confirmar y citar el modelo más cercano y su precio]
Licencia abierta	[FALTA: Elegir y agregar archivos LICENSE al repositorio. Sugerencia: GPL-3.0 (software y firmware) y CERN-OHL-S-2.0 (archivos de diseño de hardware)]
Costo del hardware	[FALTA: Total de la lista de materiales, en USD]
Repositorio de los archivos	[FALTA: DOI de Zenodo/OSF/Mendeley Data (HardwareX no acepta solo GitHub)] ; repositorio de desarrollo: https://github.com/AFMMenchacalab/microscopeos-pi5

1. El hardware en contexto

La migración celular, dirigida y aleatoria, está detrás del desarrollo embrionario, la cicatrización y la invasión del cáncer [1]. Medirla exige observar

células vivas durante muchas horas en condiciones fisiológicas, y después segmentarlas y seguirlas [2]. Dos dificultades lo encarecen. Primero, las células deben mantenerse a 37 °C y con CO₂ controlado durante todo el experimento, lo que obliga a meter el microscopio en una incubadora o a construir una incubadora a su alrededor. Segundo, las células sin teñir son objetos de fase: retrasan el frente de onda en lugar de absorberlo, así que en campo claro su contraste es proporcional al desenfoque y desaparece en el foco. Los marcadores fluorescentes resuelven el contraste, pero suman fototoxicidad en adquisiciones largas [3, 4]. El contraste de fase clásico [5] y la iluminación asimétrica [6, 7] recuperan el contraste por vía óptica, y las matrices de LEDs programables hicieron posibles estas modalidades, incluido el contraste de fase diferencial (DPC) cuantitativo, por software y sin óptica especial [8, 9, 10, 11, 12, 13].

Los microscopios comerciales de incubadora integran todo esto, pero a un precio que limita el acceso, un argumento recurrente a favor de la instrumentación abierta [14, 15, 16, 17]. Los microscopios abiertos ya son plataformas maduras: OpenFlexure [18], UC2 [19], el laboratorio de €100 [20], PlanktoScope [21], ESPressoscope [22], Trackoscope [23] y microscopios abiertos automatizados de fluorescencia [24]; además, ya se demostró microscopía computacional con matriz de LEDs y bajo costo sobre hardware Raspberry Pi [25]. Para imagen de células vivas durante periodos largos, el Incubot coloca dentro de una incubadora de cultivo un microscopio basado en una impresora 3D [26]; otros trabajos ofrecen control abierto de temperatura o de CO₂ [27, 28, 29, 30], adaptan OpenFlexure a células vivas [31] o construyen plataformas de timelapse impresas en 3D para usarse dentro de la incubadora [32]. La reproducibilidad de estos instrumentos depende de publicar archivos de diseño completos y su validación [33].

Hasta donde sabemos, ningún instrumento abierto reúne en un solo equipo: (i) dos canales ópticos independientes, para observar dos condiciones en el mismo experimento; (ii) contraste computacional sin marcaje (DPC, campo oscuro y Rheinberg) con una matriz de LEDs programable por canal; (iii) un autoenfoco que reutiliza la iluminación del DPC para obtener la *dirección* del desenfoque, a partir del autoenfoco por iluminación usado en escaneo de laminillas [34] y no de barridos de nitidez ni de redes entrenadas [35, 36]; (iv) control ambiental registrado con cada imagen; y (v) procesamiento en el propio equipo, envío de datos y operación remota con autenticación, para experimentos sin supervisión. **[FALTA: Comprobar esta afirmación contra la literatura más reciente antes de enviar.]**

2. Descripción del hardware

MicroscopeOS (Fig. 1) se organiza en cinco subsistemas que se comunican con una Raspberry Pi 5, la cual se encarga de toda la adquisición, el procesamiento y el servidor web.

[FALTA: Diagrama de la arquitectura: la Raspberry Pi 5 al centro; CSI hacia las dos cámaras IMX219; USB serial hacia las dos matrices de LEDs ESP32-S3; bus UART compartido hacia los dos drivers TMC2209 y los motores NEMA 11; USB serial hacia el Arduino con DS18B20, SCD30, calefactor y válvula de CO₂; red hacia el navegador, la estación con GPU, el NAS y el túnel de acceso remoto. La versión en texto está en el README del repositorio.]

Figura 1: Arquitectura del sistema.

Imagen. Cada canal usa una Raspberry Pi Camera Module 2 (Sony IMX219, 3280×2464 píxeles, píxel de $1.12 \mu\text{m}$) en su propio puerto CSI de la Raspberry Pi 5, así que las dos cámaras capturan realmente en paralelo, sin multiplexor. Las imágenes se guardan como TIFF de 16 bits a la resolución nativa del sensor, a partir de los datos Bayer en crudo. [FALTA: Describir el objetivo (configurado hoy como $20\times/\text{NA } 0.4$ en `core/optica.py`), la lente de tubo o el adaptador y el camino óptico; dar la escala en $\mu\text{m}/\text{píxel}$ medida con un portaobjetos micrométrico.]

Iluminación programable. Cada canal tiene una placa Waveshare ESP32-S3-Matrix con una matriz de 8×8 LEDs RGB WS2812B debajo de la muestra. El microcontrolador corre un firmware propio (`codigo/extras/matrices_esp32s3_matrix/`) que recibe comandos de texto por USB serial (`PATRON:brillo[:RRGGBB]`) y confirma cada uno. Los patrones incluyen apertura completa (campo claro), las cuatro medias aperturas (izquierda, derecha, arriba, abajo) para el DPC, un anillo exterior (campo oscuro) y un patrón de dos colores, centro más anillo (Rheinberg). Cada placa se identifica con una regla udev (`/dev/matriz_cam0`, `/dev/matriz_cam1`), sin importar el orden en que el USB las enumere. [FALTA: Distancia de la matriz a la muestra y la apertura numérica de iluminación resultante.]

Enfoque. Cada canal tiene un motor a pasos NEMA 11 (28HB30-401A, 0.6 A/fase, 1.8° /paso) sobre una plataforma lineal con husillo $T6 \times 1$, así que un paso completo mueve la plataforma $5 \mu\text{m}$; con el micropaso interno de $1/256$ del driver, la resolución nominal es de $\sim 0.02 \mu\text{m}$. Los dos motores se manejan con drivers TMC2209 en un solo bus UART compartido, en modo de varias direcciones, lo que permite al software cambiar el micropaso y la corriente en caliente y leer el estado del driver. El juego mecánico se evita llegando siempre a la posición final desde el mismo sentido. No hay finales de carrera; el software limita a $250 \mu\text{m}$ la deriva total del foco permitida durante un timelapse (DERIVA_MAXIMA_UM).

Control ambiental. Un Arduino aparte (Uno/Nano) corre un lazo PID de temperatura (sensor DS18B20, calefactor por PWM; consigna 37°C , con la salida limitada en rampa para evitar sobretiro) y un PID proporcional en el tiempo para el CO_2 (sensor Sensirion SCD30, válvula solenoide; consigna 4%), y reporta la telemetría en JSON por serial. Tener el lazo de control en su propio microcontrolador lo hace independiente de los tiempos de la Raspberry Pi mientras esta escribe archivos TIFF de 16 MB. **[FALTA: Describir la cámara: volumen, material, aislamiento, potencia del calefactor, fuente de CO_2 y humidificación.]**

Cómputo y software. La Raspberry Pi 5 corre MicroscopeOS, una aplicación en Python (servidor FastAPI, `picamera2`) que systemd arranca al encender. Las funciones principales del software son:

- **Timelapse** con captura secuencial o simultánea de las dos cámaras, telemetría ambiental por ciclo, reenfoque opcional cada N ciclos y reanudación automática después de un corte de luz (la Pi espera a sincronizar la hora por red, porque no tiene pila de reloj, y a que se monte el almacenamiento).
- **DPC calculado en el equipo** al terminar cada ciclo (`core/dpc.py`): cada imagen de media apertura se normaliza primero por su propio fondo suavizado, porque en nuestro montaje las dos mitades de la matriz difieren en brillo hasta el doble; después se calculan $\text{DPC} = (I_L - I_R)/(I_L + I_R)$ y la imagen análoga arriba-abajo, y se guardan como TIFF de 16 bits comprimidos sin pérdida, junto con una suma de campo claro a media resolución. Las cuatro imágenes crudas se borran solo después de comprobar que el resultado quedó bien escrito en disco.

De forma opcional se recupera la fase cuantitativa por deconvolución de Tikhonov con las funciones de transferencia de objeto débil [11].

- **Metadatos en cada imagen:** objetivo, tamaño de píxel, iluminación, exposición, posición del foco, temperatura y experimento, en etiquetas compatibles con ImageJ para que Fiji [37] abra cada imagen con su escala física, más una etiqueta JSON con el registro completo.
- **Conteo de células** en el vivo y en las capturas, con un detector clásico (no aprendido) de energía local a la escala de una célula y un filtro de calidad que distingue un campo vacío (o la luz apagada) de un cultivo confluyente; en un timelapse produce una curva de población y el tiempo de duplicación.
- **Envío de datos:** cada imagen se manda por la red local a una estación de trabajo con GPU, que se encuentra sola por difusión UDP y se empareja con un código de 6 dígitos, donde se segmenta al llegar con Cellpose-SAM [38, 39]; los envíos se verifican con SHA-256 y pasan por una cola, así que un corte de red no detiene ni pierde el timelapse. Las imágenes también se pueden respaldar en un NAS por SMB o guardar en una memoria USB.
- **Interfaz web** (Fig. 2) organizada en cuatro pasos numerados (enciende la luz, mira la muestra, enfoca, toma una foto o un timelapse), con vivo simultáneo de las dos cámaras, enfoque con el teclado, galería de imágenes y exportación con marca de agua y barra de escala.
- **Acceso remoto:** la Raspberry Pi abre un túnel cifrado de salida (Cloudflare Tunnel), así que no se abre ningún puerto de entrada en la red de la institución; el acceso se limita a una lista de miembros del laboratorio que entran con un código de un solo uso enviado por correo (Cloudflare Access).

Autoenfoque. Con iluminación de media apertura, un plano desenfocado se proyecta de lado, y hacia lados opuestos según qué mitad de la matriz esté encendida. Por eso el corrimiento lateral entre las imágenes izquierda y derecha tiene un signo que indica la dirección del desenfoque y, dentro de un rango lineal, una magnitud proporcional a la distancia al foco. MicroscopeOS estima el corrimiento por correlación de fase con precisión de subpíxel

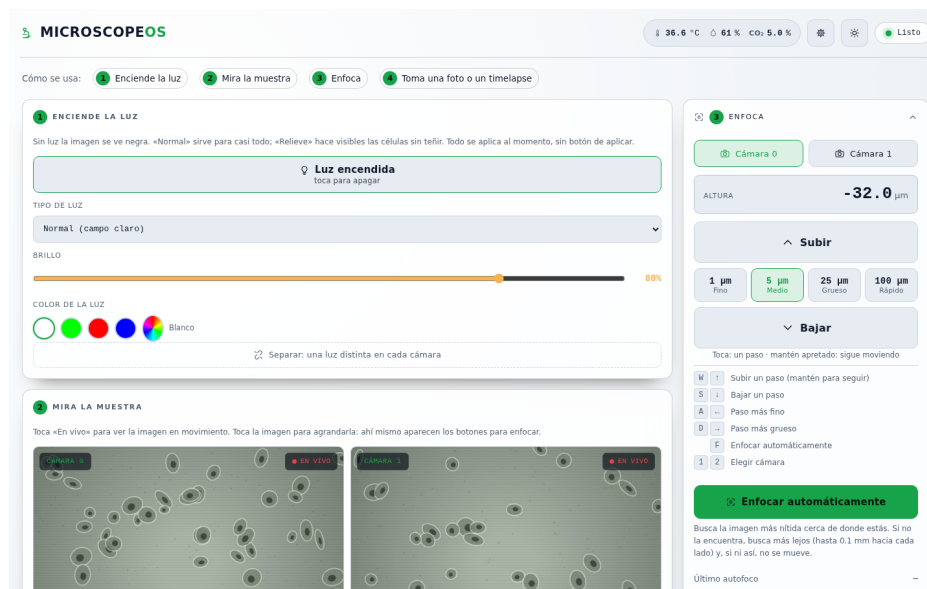


Figura 2: Interfaz web. Captura tomada con el microscopio simulado que se usó para generar el instructivo; la página es la misma que sirve el instrumento. **[FALTA: Reemplazar o complementar con una captura del instrumento real con células reales.]**

y reenfoca en dos etapas. (1) Un salto grueso con dirección: después de una calibración única por objetivo (un barrido de $\pm 12 \mu\text{m}$ que ajusta la recta corrimiento contra posición), una sola medición da la distancia al cruce por cero y la plataforma va directo ahí. (2) Ajuste fino: como cerca del foco una sola lectura es ruidosa, el corrimiento se mide en 7 planos cercanos y se toma la mediana de las 7 estimaciones del cruce por cero. Si el sistema no está calibrado, si la correlación es débil (campo vacío) o si una corrección aleja del foco, la plataforma vuelve al inicio y un barrido de grueso a fino busca el mismo criterio (el cruce por cero del corrimiento), así que los dos métodos terminan en el mismo plano. La búsqueda empieza en $\pm 20 \mu\text{m}$ y se amplía hasta $\pm 100 \mu\text{m}$ si hace falta. Evitamos a propósito las métricas de nitidez: la métrica de Tenengrad calculada sobre imágenes DPC es casi plana cerca del foco con células sin teñir y tiene un *mínimo* local en el foco con muestras que absorben, lo que hacía que el autoenfoco por nitidez terminara en un plano distinto cada vez. El barrido de calibración ($\pm 12 \mu\text{m}$) se eligió para quedar dentro del rango en que el corrimiento es lineal ($\sim \pm 15 \mu\text{m}$ en nuestro montaje).

Cómo ayuda este hardware a los investigadores.

- Observa dos muestras o condiciones en paralelo, cada una con su propio enfoque e iluminación, hasta 48 h con temperatura y CO₂ controlados.
- Da contraste sin marcaje de células sin teñir (DPC) sin objetivos de contraste de fase, evitando la fototoxicidad de la fluorescencia.
- Reenfoca solo durante experimentos largos, con la misma iluminación del modo de contraste.
- Cada imagen lleva su escala física y sus condiciones de adquisición, y el equipo reduce el almacenamiento sobre la marcha al calcular el DPC.
- Se opera desde cualquier navegador, por usuarios sin capacitación previa, en el laboratorio o a distancia, y envía las imágenes a una estación de trabajo para analizarlas en vivo.
- Todo el software se puede probar sin hardware, con emuladores de la cámara (incluida la física del DPC), de las matrices de LEDs y de los drivers de los motores.

3. Resumen de los archivos de diseño

Archivo de diseño	Tipo	Licencia abierta	Ubicación
MicroscopeOS (adquisición, procesamiento, servidor web)	Python, HTML	[FALTA]	codigo/ MicroscopeOS/
Firmware de las matrices de LEDs (dpc_matrix.ino)	Arduino (C++)	[FALTA]	codigo/extras/ matrices_esp32s3_matrix/
Firmware del PID de la incubadora (Control_Incubator_TempCO2.ino)	Arduino (C++)	[FALTA]	codigo/extras/ incubadora_temperatura/
Entrenamiento del autoenfoco aprendido (opcional)	Python	[FALTA]	codigo/extras/ ia/
Configuración del sistema (arranque, udev, systemd, ejemplo del túnel)	Texto	[FALTA]	configs/
Pruebas sin hardware y emuladores	Python	[FALTA]	tests/
Instructivo de uso	PDF, HTML	[FALTA]	docs/ instructivo/
[FALTA: Piezas mecánicas (soportes de cámara, portamuestras, soporte de la matriz, piezas de la platina de enfoque)]	[FALTA: STL + STEP]	[FALTA]	[FALTA: todavía no están en el repositorio]
[FALTA: Diseño de la cámara de incubación y diagrama de cableado]	[FALTA: PDF/SVG]	[FALTA]	[FALTA: todavía no están en el repositorio]

[FALTA: Una oración que describa cada archivo de diseño, como pide la revista.]

4. Resumen de la lista de materiales

[FALTA: Llenar costos unitarios y proveedores (marcados con ?) y números de parte. Los componentes son los del instrumento tal como está armado.]

Componente	Cant.	Costo unitario (USD)	Total (USD)	Proveedor
Raspberry Pi 5 (8 GB)	1	?	?	?
Fuente de la Raspberry Pi 5 (27 W)	1	?	?	?
Tarjeta microSD / almacenamiento	1	?	?	?
Raspberry Pi Camera Module 2 (IMX219)	2	?	?	?
Cables CSI para Raspberry Pi 5	2	?	?	?
Objetivo de microscopio	2	?	?	?
[FALTA: modelo]				
Waveshare ESP32-S3-Matrix (8 × 8 WS2812B)	2	?	?	?
Motor a pasos NEMA 11 28HB30-401A	2	?	?	?
Plataforma lineal con husillo T6×1 (28T0601-50)	2	?	?	?
Driver de motor a pasos TMC2209	2	?	?	?
Fuente para los motores	1	?	?	?
[FALTA: voltaje]				
Arduino Uno/Nano	1	?	?	?
Sensor de temperatura DS18B20	1	?	?	?
Sensor de CO ₂ Sensirion SCD30	1	?	?	?
Calefactor [FALTA: tipo, potencia] y driver MOSFET	1	?	?	?
Válvula solenoide de CO ₂ y regulador	1	?	?	?
Cámara, piezas impresas en 3D, tornillería	—	?	?	?
Total			?	

5. Instrucciones de armado

[FALTA: Armado mecánico paso a paso, con fotos: estructura, platinas de enfoque, soportes de cámara y objetivo, soportes de las matrices, cámara de incubación, calefactor, sensores y línea de CO₂. HardwareX pide suficiente detalle para que alguien más pueda reproducir el instrumento, con advertencias de seguridad.]

Electrónica. [FALTA: Diagrama de cableado.] Los dos drivers TMC2209 comparten una línea UART conectada a los GPIO14/15 de la Raspberry Pi, cada uno configurado con una dirección distinta; la asignación completa de pines está documentada en `core/motor_focus.py`. Las matrices de LEDs y el Arduino se conectan por USB.

Instalación del software. En Raspberry Pi OS (64 bits), los paquetes que dependen del hardware (`picamera2`, `OpenCV`, `NumPy`, `pyserial`, `GPIO`) se instalan con `apt`, y el resto de las dependencias en un entorno virtual que hereda los paquetes del sistema. La configuración de arranque habilita las dos cámaras IMX219 y el UART de los drivers, las reglas `udev` dan nombres fijos a las matrices de LEDs y una unidad de `systemd` arranca el servidor al encender. El firmware de las matrices y del controlador de la incubadora se carga con las herramientas de Arduino, usando las versiones de las bibliotecas fijadas en el repositorio. El acceso remoto se configura con `cloudflared`; se incluye un ejemplo de configuración sin credenciales. Los comandos completos están en el README del repositorio.

6. Instrucciones de operación

El instrumento se opera desde un navegador web en la dirección de la Raspberry Pi. La interfaz guía al usuario en cuatro pasos: (1) encender la luz y elegir la iluminación (normal, de campo claro, o “relieve” (DPC) para células sin teñir), el brillo y el color; (2) iniciar el vivo de cada cámara; (3) enfocar con botones, con el teclado o con el botón de autoenfoco; (4) tomar una sola imagen o configurar un timelapse (nombre, modo de iluminación, intervalo, duración, reenfoque, conteo de células, destino de almacenamiento y envío opcional a la estación de trabajo y al NAS). Antes de empezar, la interfaz estima el número de imágenes y el espacio en disco, y el timelapse sigue aunque se cierre el navegador. En el repositorio se incluye un instructivo impreso de doce páginas para usuarios sin experiencia, con una tabla de problemas y una tarjeta de referencia rápida.

Seguridad.

- Los ejes de enfoque no tienen finales de carrera; un movimiento excesivo puede llevar el objetivo contra la muestra. Acercar la muestra a mano antes de usar el autoenfoco. **[FALTA: Agregar topes mecánicos o describir el montaje seguro.]**
- Las matrices de LEDs se alimentan por USB; el brillo está limitado por software para mantener la corriente dentro del límite del USB.
- **[FALTA: Seguridad del calefactor y del tanque de CO₂: protección contra sobretensión, regulación de presión y ventilación.]**

7. Validación y caracterización

Validado hasta ahora. En el instrumento armado, las dos cámaras capturan en paralelo imágenes TIFF de 16 bits a resolución nativa; los cuatro modos de iluminación responden y se confirmaron visualmente; los dos ejes de enfoque se mueven correctamente a través del bus UART compartido; y se verificó que el acceso remoto por el túnel redirige al inicio de sesión toda petición sin autenticar, incluidos los comandos de movimiento. El DPC calculado en el equipo se midió con una captura real de la cámara 0 (3280×2464): cada imagen DPC ocupa 10.6 MB y la suma de campo claro a media resolución 2.8 MB, es decir ~ 25 MB por ciclo y cámara contra ~ 65 MB de las cuatro imágenes crudas. El ruido por píxel de la imagen DPC, medido en zonas vacías de la misma muestra, fue de ~ 0.008 , lo que llevó a guardar el DPC con un paso de $1/4096$ (la cuantización suma alrededor del 1 % de ese ruido).

Pruebas del software. Las pruebas corren sin ningún hardware: reemplazan la cámara, las matrices de LEDs y los drivers de los motores por emuladores que hablan los protocolos reales, incluido un modelo de cámara con la física del DPC (desenfoque, corrimiento con signo bajo media apertura y objetos de fase cuyo contraste en campo claro desaparece en el foco). En estas simulaciones, un barrido de nitidez sobre imágenes crudas de campo claro converge a un plano lejos del foco, mientras que el criterio del corrimiento DPC converge al foco. En campos sintéticos de 40 células de fase en foco, el contador encuentra 0 células con campo claro y 40 con media apertura o DPC; por eso el conteo en vivo pone la matriz en media apertura. Estos resultados son de simulación y hay que confirmarlos con muestras reales.

Caracterización pendiente. [FALTA: Cada punto necesita un experimento y una figura. No se reporta ningún valor hasta medirlo.]

1. **Resolución y campo de visión:** carta USAF 1951 con cada modo de iluminación; portaobjetos micrométrico para la escala en μm /píxel de cada canal. [FALTA: figura + tabla]
2. **Contraste DPC:** el mismo campo de células sin teñir en campo claro, media apertura y DPC; de forma opcional, una referencia de fase (microesferas de tamaño e índice de refracción conocidos). [FALTA: figura]
3. **Autoenfoco:** exactitud y repetibilidad contra un foco de referencia (p. ej., n repeticiones desde desenfocos conocidos de ± 10 , 25 y 50 μm), tiempo por enfoque, rango lineal de la calibración y tasa de fallos con campo vacío y con cultivo confluyente. [FALTA: figura + tabla]
4. **Mecánica:** exactitud del paso de enfoque y juego del husillo, medidos con un comparador de carátula o por registro de imágenes. [FALTA: tabla]
5. **Estabilidad ambiental en 48 h:** registros de temperatura y CO_2 (media, desviación estándar, sobretiro) y deriva del foco con y sin autoenfoco. [FALTA: figura]
6. **Estabilidad de la iluminación:** intensidad media de la imagen durante 48 h. [FALTA: figura]
7. **Viabilidad celular dentro del instrumento:** proliferación o viabilidad de [FALTA: línea celular, p. ej., MDA-MB-231] cultivada 48 h en el instrumento con el protocolo de imagen, contra un control en una incubadora normal. [FALTA: figura + estadística]
8. **Diafonía entre los dos canales:** imágenes con una sola matriz encendida. [FALTA: figura]
9. **Ejemplo de aplicación:** un timelapse DPC de 48 h de [FALTA: línea celular] con segmentación en la estación de trabajo, que muestre que los datos sirven para análisis de migración [2]. [FALTA: figura]

Limitaciones. La matriz de 8×8 limita los patrones de iluminación y el muestreo angular disponible para la fase cuantitativa; la fase recuperada depende de la regularización y no tiene corrección de fondo, así que sus valores absolutos en radianes todavía no son confiables. Los ejes de enfoque no tienen finales de carrera. El autoenfoco aprendido opcional está implementado pero no entrenado. El instrumento todavía no se ha caracterizado de forma cuantitativa (ver arriba).

Declaraciones éticas

[FALTA: Si solo se usan líneas celulares comerciales: “Este trabajo no involucró sujetos humanos ni experimentos con animales.” Indicar el origen y la autenticación de las líneas celulares.]

Contribución de los autores (CRediT)

[FALTA: Roles de cada autor (conceptualización, software, hardware, validación, redacción del borrador original, ...).]

Declaración de uso de IA generativa

[FALTA: Elsevier pide declarar el uso de IA generativa en la redacción y, cuando aplique, en el desarrollo del software. Describir las herramientas usadas y para qué.]

Declaración de conflicto de intereses

Los autores declaran que no tienen intereses financieros en competencia ni relaciones personales conocidas que pudieran haber influido en el trabajo presentado en este artículo.

Agradecimientos

[FALTA: Financiamiento y agradecimientos.]

Referencias

- [1] S. SenGupta, C. A. Parent, J. E. Bear, The principles of directed cell migration, *Nat. Rev. Mol. Cell Biol.* (2021).
- [2] P.-H. Wu, J. M. Phillip, W. Du, A. Forjaz, P. R. Nair, D. Wirtz, Methods to analyze cell migration data: fundamentals and practical guidelines, *Nature Methods* 23 (1) (2026) 43–55. doi:10.1038/s41592-025-02935-5.
- [3] J. Icha, M. Weber, J. C. Waters, C. Norden, Phototoxicity in live fluorescence microscopy, and how to avoid it, *BioEssays* 39 (8) (2017) 1700003. doi:10.1002/bies.201700003.

- [4] P. P. Laissue, R. A. Alghamdi, P. Tomancak, E. G. Reynaud, H. Shroff, Assessing phototoxicity in live fluorescence imaging, *Nature Methods* 14 (2017) 657–661. doi:10.1038/nmeth.4344.
- [5] F. Zernike, Phase contrast, a new method for the microscopic observation of transparent objects, *Physica* 9 (7) (1942) 686–698. doi:10.1016/S0031-8914(42)80035-X.
- [6] B. Kachar, Asymmetric illumination contrast: a method of image formation for video light microscopy, *Science* 227 (1985) 766–768. doi:10.1126/science.3969565.
- [7] S. B. Mehta, C. J. R. Sheppard, Quantitative phase-gradient imaging at high resolution with asymmetric illumination-based differential phase contrast, *Optics Letters* 34 (2009) 1924–1926. doi:10.1364/OL.34.001924.
- [8] G. Zheng, C. Kolner, C. Yang, Microscopy refocusing and dark-field imaging by using a simple LED array, *Optics Letters* 36 (2011) 3987–3989. doi:10.1364/OL.36.003987.
- [9] Z. Liu, L. Tian, S. Liu, L. Waller, Real-time brightfield, darkfield and phase contrast imaging in a light-emitting diode array microscope, *Journal of Biomedical Optics* 19 (10) (2014) 106002. doi:10.1117/1.JBO.19.10.106002.
- [10] L. Tian, J. Wang, L. Waller, 3D differential phase-contrast microscopy with computational illumination using an LED array, *Optics Letters* 39 (6) (2014) 1326–1329. doi:10.1364/OL.39.001326.
- [11] L. Tian, L. Waller, Quantitative differential phase contrast imaging in an LED array microscope, *Optics Express* 23 (9) (2015) 11394–11403. doi:10.1364/OE.23.011394.
- [12] D. Lee, S. Ryu, U. Kim, D. Jung, C. Joo, Color-coded LED microscopy for multi-contrast and quantitative phase-gradient imaging, *Biomedical Optics Express* 6 (12) (2015) 4912–4922. doi:10.1364/B0E.6.004912.
- [13] M. Chen, Z. F. Phillips, L. Waller, Quantitative differential phase contrast (DPC) microscopy with computational aberration correction, *Optics Express* 26 (25) (2018) 32888–32899. doi:10.1364/OE.26.032888.

- [14] T. Baden, A. M. Chagas, G. J. Gage, T. Marzullo, L. L. Prieto-Godino, T. Euler, Open Labware: 3-D printing your own lab equipment, PLoS Biol. (2015).
- [15] T. Wenzel, Open hardware: From DIY trend to global transformation in access to laboratory equipment, PLOS Biology (2023).
- [16] R. W. Bowman, Improving instrument reproducibility with open source hardware, Nat. Rev. Methods Primers (2023).
- [17] J. Hohlbein, B. Diederich, B. Marsíková, et al., Open microscopy in the life sciences: quo vadis?, Nat. Methods (2022).
- [18] J. T. Collins, J. Knapper, J. Stirling, J. Mduda, C. Mkindi, V. Mayagaya, G. A. Mwakajinga, P. T. Nyakyi, V. L. Sanga, D. Carbery, L. White, S. Dale, Z. J. Lim, J. J. Baumberg, P. Cicuta, S. McDermott, B. Vodenicharski, R. Bowman, Robotic microscopy for everyone: the OpenFlexure microscope, Biomedical Optics Express 11 (5) (2020) 2447–2460. doi:10.1364/BOE.385729.
- [19] B. Diederich, R. Lachmann, S. Carlstedt, B. Marsikova, et al., A versatile and customizable low-cost 3D-printed open standard for microscopic imaging, Nature Communications (2020).
- [20] A. Maia Chagas, L. L. Prieto-Godino, A. B. Arrenberg, T. Baden, The €100 lab: A 3D-printable open-source platform for fluorescence microscopy, optogenetics, and accurate temperature control..., PLoS Biol. (2017).
- [21] T. Pollina, A. Melkonian, G. Ifrim, et al., PlanktoScope: Affordable modular quantitative imaging platform for citizen oceanography, Front. Mar. Sci. (2022).
- [22] E. Li, V. Saggiomo, W. Ouyang, M. Prakash, B. Diederich, ESPressoscope: A small and powerful approach for in situ microscopy, PLoS ONE (2024).
- [23] P. Soneji, E. J. Challita, S. Bhamla, Trackoscope: A low-cost, open, autonomous tracking microscope for long-term observations of microscale organisms, PLoS ONE (2024).

- [24] A. C. Zehrer, A. Martin-Villalba, B. Diederich, H. Ewers, An open-source, high-resolution, automated fluorescence microscope, *eLife* (2024).
- [25] T. Aidukas, R. Eckert, A. R. Harvey, L. Waller, P. C. Konda, Low-cost, sub-micron resolution, wide-field computational microscopy using open-source hardware, *Sci. Rep.* (2019).
- [26] G. O. T. Mercés, C. Kennedy, B. Lenoci, E. G. Reynaud, N. Burke, M. Pickering, The Incubot: a 3D printer-based microscope for long-term live cell imaging within a tissue culture incubator, *HardwareX* 9 (2021) e00189. doi:10.1016/j.ohx.2021.e00189.
- [27] R. O'Carroll, J. P. Reynolds, M. Al-Roqi, E. D. Aiyegbusi, D. Dooley, ThermoCyté: an inexpensive open-source temperature control system for in vitro live-cell imaging, *Royal Society Open Science* 10 (2023) 231037. doi:10.1098/rsos.231037.
- [28] A. Talebipour, M. Saviz, M. Vafaiee, R. Faraji-Dana, Facilitating long-term cell examinations and time-lapse recordings in cell biology research with CO₂ mini-incubators, *Scientific Reports* 14 (2024) 3418. doi:10.1038/s41598-024-52866-y.
- [29] V. M. Rossi, K. C. Davidson, L. E. Moore, An Arduino-based, low-cost imaging incubator for extended live cell imaging, *Applied Optics* 61 (2022) 8500–8506. doi:10.1364/AO.469072.
- [30] N. Y. Chen, et al., PrintrLab incubator: a portable and low-cost CO₂ incubator based on an open-source 3D printer architecture, *PLoS ONE* 16 (6) (2021) e0251812. doi:10.1371/journal.pone.0251812.
- [31] S. Kearns, et al., Adapting the OpenFlexure microscope for affordable live-cell imaging, *bioRxiv* (2026). doi:10.64898/2026.02.02.703252.
- [32] K. Sato, et al., A do-it-yourself and 3D-printed time-lapse imaging platform for in-incubator live cell observation, *Journal of Visualized Experiments* PMID 42224137 (2026).
- [33] B. Diederich, C. Müllenbroich, N. Vladimirov, et al., CAD we share? publishing reproducible microscope hardware, *Nat. Methods* (2022).

- [34] J. Liao, L. Bian, Z. Bian, Z. Zhang, C. Patel, K. Hoshino, Y. C. Eldar, R. Horstmeyer, G. Zheng, Single-frame rapid autofocusing for brightfield and fluorescence whole slide imaging, *Biomedical Optics Express* 7 (11) (2016) 4763–4768. doi:10.1364/B0E.7.004763.
- [35] H. Pinkard, Z. Phillips, A. Babakhani, D. A. Fletcher, L. Waller, Deep learning for single-shot autofocus microscopy, *Optica* 6 (6) (2019) 794–797. doi:10.1364/OPTICA.6.000794.
- [36] Y. Luo, L. Huang, Y. Rivenson, A. Ozcan, Single-shot autofocusing of microscopy images using deep learning, *ACS Photonics* 8 (2) (2021) 625–638. doi:10.1021/acsp Photonics.0c01774.
- [37] J. Schindelin, I. Arganda-Carreras, E. Frise, et al., Fiji: an open-source platform for biological-image analysis, *Nat. Methods* (2012).
- [38] C. Stringer, T. Wang, M. Michaelos, M. Pachitariu, Cellpose: a generalist algorithm for cellular segmentation, *Nat. Methods* (2021).
- [39] M. Pachitariu, M. Rariden, C. Stringer, Cellpose-SAM: superhuman generalization for cellular segmentation, *bioRxiv* (2025). doi:10.1101/2025.04.28.651001.